

Modelagem Conceitual

Modelo Analítico de Dados para E-commerce

Sumário

1	Introdução	4
2	Metodologia	4
3	Etapas Preliminares	5
3.1	Validação das Entidades	5
3.2	Validação dos Atributos	6
4	Definição dos Identificadores das Entidades	6
4.1	Contexto	6
4.2	Objetivo	6
4.3	Metodologia da Etapa	6
4.4	Análise dos Identificadores	7
4.4.1	Cliente	7
4.4.2	Pedido	7
4.4.3	Item do Pedido	8
4.4.4	Produto	8
4.4.5	Vendedor	8
4.4.6	Pagamento	8
4.4.7	Avaliação	8
4.4.8	Geolocalização	8
4.4.9	Prefixo CEP	8
4.5	Síntese das Decisões	8
4.6	Resultado da Etapa	9
5	Definição dos Relacionamentos entre Entidades	9
5.1	Contexto	9
5.2	Objetivo	9
5.3	Relacionamentos Identificados	10
5.4	Validação Referencial dos Relacionamentos	10
5.5	Particularidade da Geolocalização	10

6	Definição das Cardinalidades e Opcionalidades	10
6.1	Contexto	11
6.2	Objetivo	11
6.3	Síntese das Cardinalidades	11
7	Construção, Refinamento e Validação do Modelo Entidade-Relacionamento	11
7.1	Contexto	12
7.2	Objetivo	12
7.3	Notação Adotada	12
7.4	Processo de Construção do MER	12
7.5	CrITÉRIOS de Validação	13
7.5.1	Consistência das Entidades	13
7.5.2	Consistência dos Atributos	13
7.5.3	Consistência dos Identificadores	13
7.5.4	Consistência dos Relacionamentos	13
7.5.5	Consistência das Cardinalidades e Opcionalidades	13
7.5.6	Consistência da Granularidade	13
7.6	Refinamentos Decorrentes da Validação	13
7.7	Síntese da Validação	14
7.8	Modelo Entidade-Relacionamento Consolidado	14
7.9	Resultado da Etapa	15
8	Referências	16
8.1	Fontes de Dados	16
8.2	Referências Bibliográficas	16
8.3	Ferramentas Utilizadas	16

1 Introdução

Este documento registra o processo de desenvolvimento do modelo conceitual de dados do projeto *Modelo Analítico de Dados para E-commerce*, construído a partir do conjunto de dados público *Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist*.

O objetivo da modelagem conceitual é representar, de maneira independente de implementação tecnológica, as principais entidades do domínio, seus identificadores, relacionamentos, cardinalidades e restrições semânticas.

O documento foi desenvolvido de forma incremental, acompanhando a evolução real da modelagem. Cada etapa registra a metodologia utilizada, as evidências consideradas, as decisões tomadas e as respectivas justificativas.

As decisões consolidadas são representadas por meio do Modelo Entidade-Relacionamento, que constitui a principal entrega da etapa conceitual do projeto.

2 Metodologia

A modelagem conceitual foi desenvolvida de forma incremental, partindo da compreensão do domínio e da validação dos dados disponíveis até a consolidação do Modelo Entidade-Relacionamento.

As decisões de modelagem consideraram simultaneamente:

- a semântica do domínio de comércio eletrônico;
- a estrutura e a granularidade dos dados disponibilizados pelo *dataset*;
- os requisitos previamente definidos para o projeto;
- os resultados obtidos nas etapas de validação das entidades e dos atributos;
- princípios de modelagem conceitual, como identidade, unicidade, estabilidade e coerência dos relacionamentos;
- a necessidade de preservar independência entre o modelo conceitual e as decisões posteriores de implementação lógica e física.

Cada etapa do desenvolvimento foi incorporada progressivamente a este documento. O histórico detalhado das alterações permanece registrado no sistema de controle de versão do projeto.

3 Etapas Preliminares

Antes da definição formal do modelo conceitual, foram realizadas atividades de compreensão e validação dos dados que serviram de fundamento para as decisões registradas nas seções subsequentes.

3.1 Validação das Entidades

Foram analisados os arquivos que compõem o conjunto de dados da Olist com o objetivo de verificar a correspondência entre as estruturas disponíveis e as entidades definidas durante a análise de requisitos.

Como resultado, foram confirmadas inicialmente as seguintes entidades principais:

- Cliente;
- Pedido;
- Item do Pedido;
- Produto;
- Vendedor;
- Pagamento;
- Avaliação;
- Geolocalização.

A estrutura de tradução das categorias de produtos foi mantida como elemento auxiliar de tratamento dos dados e não como entidade principal do domínio.

Posteriormente, durante a análise das cardinalidades dos relacionamentos geográficos, foi identificada a necessidade de avaliar o prefixo de CEP como uma entidade conceitual própria.

A validação específica dessa hipótese demonstrou que o prefixo de CEP possui identidade semântica própria como referência territorial agregada, pode ser representado de forma unívoca e constitui o conceito efetivamente compartilhado entre Cliente, Vendedor e Geolocalização.

Como resultado desse refinamento, a entidade **Prefixo CEP** foi incorporada ao modelo conceitual. Essa decisão não invalida a validação inicial das oito entidades derivadas diretamente das estruturas do *dataset*; representa uma evolução do modelo decorrente da análise de seus relacionamentos.

3.2 Validação dos Atributos

Após a confirmação das entidades, os respectivos atributos foram avaliados quanto à aderência ao domínio, completude, unicidade, tipo de dado e utilidade para identificação, relacionamento e análise.

Essa etapa permitiu identificar candidatos a identificadores, atributos adequados à composição de chaves e limitações específicas da estrutura dos dados, como a multiplicidade de registros associados aos prefixos de CEP na base de geolocalização.

4 Definição dos Identificadores das Entidades

4.1 Contexto

Após a validação das entidades e de seus respectivos atributos, tornou-se necessário estabelecer identificadores capazes de distinguir inequivocamente cada instância representada no modelo conceitual.

A definição desses identificadores constitui uma etapa fundamental para a integridade do modelo, pois fornece a base para a especificação dos relacionamentos e das cardinalidades entre as entidades.

Nesta etapa, a escolha dos identificadores considerou tanto a estrutura do *dataset* quanto a coerência semântica do domínio, evitando decisões arbitrárias ou excessivamente dependentes da implementação física.

4.2 Objetivo

Determinar, para cada entidade do modelo conceitual, um atributo ou conjunto de atributos capaz de identificar de maneira única, estável e semanticamente adequada cada uma de suas instâncias.

4.3 Metodologia da Etapa

A definição dos identificadores foi realizada por meio das seguintes atividades:

- revisão dos atributos disponíveis em cada entidade;
- identificação de candidatos naturais já existentes no *dataset*;
- avaliação da unicidade e da completude dos candidatos;

- análise da estabilidade semântica dos identificadores;
- avaliação da necessidade de identificadores simples ou compostos;
- rejeição de atributos voláteis, ambíguos ou dependentes de contexto;
- padronização da nomenclatura conceitual dos identificadores;
- formalização das decisões adotadas para cada entidade.

Foram considerados os seguintes critérios:

- **Unicidade:** o identificador deve distinguir cada instância da entidade;
- **Compleitude:** os atributos utilizados não devem depender de valores ausentes;
- **Estabilidade:** o identificador não deve variar em decorrência de alterações ordinárias nos atributos descritivos;
- **Clareza semântica:** a chave deve representar adequadamente a identidade da entidade;
- **Granularidade:** o identificador deve respeitar o nível de detalhe de cada registro;
- **Parcimônia:** identificadores simples são preferidos quando suficientes, recorrendo-se a composições apenas quando necessário.

4.4 Análise dos Identificadores

4.4.1 Cliente

O *dataset* disponibiliza dois atributos relevantes para identificação: `customer_id` e `customer_unique_id`.

A análise de unicidade demonstrou que `customer_id` é único para cada registro da entidade Cliente, enquanto `customer_unique_id` pode ocorrer em múltiplos registros.

Decisão: adotar `id_cliente` como identificador conceitual da entidade, correspondente ao campo de origem `customer_id`.

O atributo `customer_unique_id` será representado conceitualmente como `id_cliente_unico` e mantido como atributo de identificação longitudinal do consumidor.

4.4.2 Pedido

Decisão: adotar `id_pedido` como identificador conceitual.

4.4.3 Item do Pedido

Decisão: adotar o identificador composto (`id_pedido`, `id_item`), correspondente aos campos `order_id` e `order_item_id`.

4.4.4 Produto

Decisão: adotar `id_produto` como identificador conceitual.

4.4.5 Vendedor

Decisão: adotar `id_vendedor` como identificador conceitual.

4.4.6 Pagamento

Decisão: adotar o identificador composto (`id_pedido`, `sequencial_pagamento`), correspondente aos campos `order_id` e `payment_sequential`.

4.4.7 Avaliação

Decisão: adotar o identificador composto (`id_avaliacao`, `id_pedido`), correspondente aos campos `review_id` e `order_id`.

4.4.8 Geolocalização

Decisão: introduzir `id_geolocalizacao` como identificador conceitual artificial da entidade.

4.4.9 Prefixo CEP

Decisão: adotar `prefixo_cep` como identificador natural da entidade Prefixo CEP.

4.5 Síntese das Decisões

Entidade	Identificador Conceitual	Estrutura	Origem / Observação
Cliente	<code>id_cliente</code>	Simples	Derivado de <code>customer_id</code> .
Pedido	<code>id_pedido</code>	Simples	Derivado de <code>order_id</code> .

Entidade	Identificador Conceitual	Estrutura	Origem / Observação
Item do Pedido	id_pedido + id_item	Composto	Derivado de order_id + order_item_id.
Produto	id_produto	Simples	Derivado de product_id.
Vendedor	id_vendedor	Simples	Derivado de seller_id.
Pagamento	id_pedido + sequencial_pagamento	Composto	Derivado de order_id + payment_sequential.
Avaliação	id_avaliacao + id_pedido	Composto	Derivado de review_id + order_id.
Geolocalização	id_geolocalizacao	Artificial	Identificador introduzido no modelo conceitual.
Prefixo CEP	prefixo_cep	Natural	Identificador natural da referência territorial agregada.

4.6 Resultado da Etapa

A definição dos identificadores estabelece uma identidade formal para as entidades do modelo conceitual e preserva a granularidade observada no conjunto de dados.

5 Definição dos Relacionamentos entre Entidades

5.1 Contexto

Com as entidades e seus identificadores conceituais estabelecidos, a etapa seguinte consistiu em explicitar as associações que estruturam o domínio de comércio eletrônico representado pelo conjunto de dados da Olist.

5.2 Objetivo

Identificar e formalizar os relacionamentos diretos relevantes entre as entidades do domínio, assegurando coerência semântica, aderência ao *dataset*, ausência de

redundâncias e condições adequadas para a posterior definição das cardinalidades.

5.3 Relacionamentos Identificados

- Cliente realiza Pedido;
- Pedido possui Item do Pedido;
- Item do Pedido refere-se a Produto;
- Vendedor vende Item do Pedido;
- Pedido possui Pagamento;
- Pedido recebe Avaliação;
- Cliente localiza-se em Prefixo CEP;
- Vendedor localiza-se em Prefixo CEP;
- Prefixo CEP possui observações de Geolocalização.

5.4 Validação Referencial dos Relacionamentos

A sustentação estrutural dos relacionamentos foi verificada no artefato 03_validacao_relacio utilizando os arquivos originais do conjunto de dados.

Os seis relacionamentos fundamentados em identificadores diretos apresentaram cobertura integral de 100%, sem valores órfãos.

A entidade Prefixo CEP foi construída a partir da união dos prefixos presentes nas três estruturas geográficas, totalizando 19.177 referências territoriais distintas.

5.5 Particularidade da Geolocalização

A validação confirmou a elevada multiplicidade de observações por prefixo de CEP. Consequentemente, foram separadas duas granularidades conceituais: Prefixo CEP, como referência territorial agregada, e Geolocalização, como conjunto de observações geográficas associadas.

6 Definição das Cardinalidades e Opcionalidades

6.1 Contexto

Após a definição e validação dos relacionamentos entre as entidades, tornou-se necessário especificar as restrições quantitativas que determinam quantas instâncias podem participar de cada associação.

6.2 Objetivo

Definir, para cada relacionamento previamente aprovado, sua cardinalidade conceitual e sua participação mínima, assegurando coerência com as regras de negócio, com a granularidade das entidades e com o comportamento observado nos dados.

6.3 Síntese das Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Participação da origem	Participação do destino
Cliente – Pedido	1:1	Cliente: 1..1	Pedido: 1..1
Pedido – Item do Pedido	1:N	Pedido: 1..N	Item: 1..1
Produto – Item do Pedido	1:N	Produto: 1..N	Item: 1..1
Vendedor – Item do Pedido	1:N	Vendedor: 1..N	Item: 1..1
Pedido – Pagamento	1:N	Pedido: 0..N	Pagamento: 1..1
Pedido – Avaliação	1:N	Pedido: 0..N	Avaliação: 1..1
Prefixo CEP – Cliente	1:N	Prefixo CEP: 0..N	Cliente: 1..1
Prefixo CEP – Vendedor	1:N	Prefixo CEP: 0..N	Vendedor: 1..1
Prefixo CEP – Geolocalização	1:N	Prefixo CEP: 0..N	Geolocalização: 1..1

7 Construção, Refinamento e Validação do Modelo Entidade-Relacionamento

7.1 Contexto

Após a definição das entidades, dos atributos, dos identificadores, dos relacionamentos, das cardinalidades e das opcionalidades, as decisões conceituais desenvolvidas nas etapas anteriores foram consolidadas em um Modelo Entidade-Relacionamento (MER).

A construção do diagrama não foi tratada apenas como uma representação gráfica das decisões previamente documentadas. Durante sua elaboração, o modelo foi submetido a sucessivas revisões de consistência estrutural e semântica.

7.2 Objetivo

Consolidar graficamente o modelo conceitual do projeto e verificar sua consistência antes da transformação para o modelo lógico.

7.3 Notação Adotada

O Modelo Entidade-Relacionamento foi representado utilizando a notação conceitual de Chen, com adaptações para explicitação das cardinalidades por meio da notação de participação mínima e máxima.

- **retângulos** representam entidades;
- **elipses** representam atributos;
- **losangos** representam relacionamentos;
- **atributos sublinhados** representam identificadores das entidades;
- mais de um atributo sublinhado em uma mesma entidade representa um **identificador composto**;
- a notação **(mínimo, máximo)** junto às extremidades dos relacionamentos representa a participação mínima e máxima da entidade na associação.

7.4 Processo de Construção do MER

A elaboração do MER foi realizada de forma incremental. Inicialmente, cada entidade foi representada isoladamente com seus respectivos atributos e identificadores. Posteriormente, as entidades foram organizadas de acordo com suas dependências semânticas e conectadas pelos relacionamentos previamente definidos.

7.5 Critérios de Validação

A versão consolidada do MER foi submetida a uma revisão sistemática antes de ser considerada apta à transformação para o modelo lógico.

7.5.1 Consistência das Entidades

Foi verificado se todas as entidades aprovadas durante a modelagem estavam representadas no diagrama e se nenhuma estrutura sem identidade conceitual própria havia sido introduzida indevidamente.

7.5.2 Consistência dos Atributos

Os atributos representados foram confrontados com aqueles previamente validados para cada entidade.

7.5.3 Consistência dos Identificadores

Os identificadores representados no MER foram confrontados com as decisões registradas na etapa de definição dos identificadores.

7.5.4 Consistência dos Relacionamentos

Todos os relacionamentos representados foram confrontados com a análise semântica e referencial realizada anteriormente.

7.5.5 Consistência das Cardinalidades e Opcionalidades

As cardinalidades representadas graficamente foram comparadas com os resultados da validação empírica registrada no artefato `04_validacao_cardinalidades.ipynb` e com as decisões conceituais documentadas.

7.5.6 Consistência da Granularidade

A granularidade das entidades foi utilizada como critério transversal de validação.

7.6 Refinamentos Decorrentes da Validação

A confrontação do modelo com a estrutura efetiva do conjunto de dados produziu refinamentos importantes durante a modelagem.

O principal deles ocorreu na representação geográfica, com a promoção de Prefixo CEP a entidade conceitual independente.

Outro refinamento relevante ocorreu na entidade Avaliação, cuja relação com Pedido passou de hipótese 1:1 para 1:N após validação empírica.

7.7 Síntese da Validação

Dimensão	Critério de validação	Resultado
Entidades	Correspondência entre as entidades representadas, o domínio e as decisões documentadas.	Conforme
Atributos	Aderência dos atributos às respectivas entidades e granularidades.	Conforme
Identificadores	Unicidade, composição e compatibilidade com a identidade conceitual das entidades.	Conforme
Relacionamentos	Coerência semântica, sustentação estrutural e ausência de associações redundantes.	Conforme
Cardinalidades	Compatibilidade entre multiplicidade, domínio e evidências empíricas.	Conforme
Opcionalidades	Coerência da participação mínima com a semântica e o comportamento dos dados.	Conforme
Granularidade	Compatibilidade entre o nível de detalhe das entidades e seus relacionamentos.	Conforme
Estrutura geográfica	Separação entre referência territorial e observações de geolocalização.	Conforme
Relacionamentos N:N	Ausência de multiplicidades artificiais ou associações N:N residuais.	Conforme
Prontidão para o modelo lógico	Consistência suficiente para transformação do modelo conceitual em estruturas relacionais.	Conforme

7.8 Modelo Entidade-Relacionamento Consolidado

A Figura 1 apresenta a versão consolidada do Modelo Entidade-Relacionamento após as etapas de construção, validação e refinamento.

O diagrama constitui um artefato próprio da modelagem conceitual e deve ser man-

tido no repositório tanto em seu formato editável quanto em formato de imagem destinado à documentação e à visualização.

MER - OLIST (Modelo Conceitual)

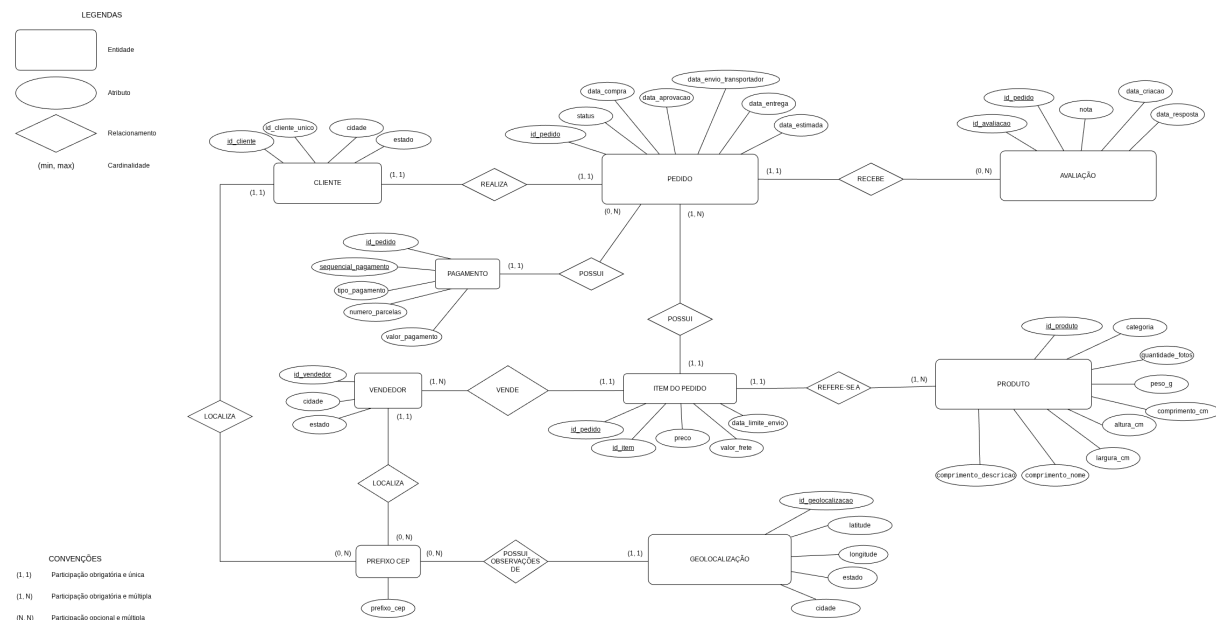


Figura 1: Modelo Entidade-Relacionamento conceitual consolidado.

7.9 Resultado da Etapa

A consolidação do Modelo Entidade-Relacionamento encerra a etapa de modelagem conceitual do projeto.

O modelo final representa nove entidades e nove relacionamentos diretos, preserva as diferentes granularidades identificadas no conjunto de dados e explicita as cardinalidades e opcionalidades consideradas adequadas ao domínio.

A validação sistemática confirmou a consistência entre o diagrama, as decisões documentadas e as evidências obtidas durante a exploração do *dataset*.

Com a conclusão desta etapa, o MER consolidado passa a constituir a referência conceitual para a transformação subsequente do domínio em um modelo lógico relacional.

8 Referências

8.1 Fontes de Dados

- **Olist.**

Brazilian E-Commerce Public Dataset by Olist.

Kaggle. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>

8.2 Referências Bibliográficas

- **Chen, P. P.-S.**

The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data.

ACM Transactions on Database Systems, v. 1, n. 1, p. 9–36, 1976.

Referência original para o Modelo Entidade-Relacionamento e para a representação conceitual de entidades, atributos e relacionamentos.

- **Elmasri, R.; Navathe, S.**

Fundamentals of Database Systems.

Referência para conceitos de modelagem conceitual, entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades.

- **Silberschatz, A.; Korth, H.; Sudarshan, S.**

Database System Concepts.

Referência para princípios de identificação, integridade, relacionamentos e modelagem de bancos de dados.

- **Date, C. J.**

An Introduction to Database Systems.

Referência para fundamentos de bancos de dados, integridade e estruturação do modelo de dados.

8.3 Ferramentas Utilizadas

- **diagrams.net (draw.io).**

Ferramenta utilizada para elaboração e refinamento visual do Modelo MER.

Disponível em: <https://app.diagrams.net/>.

- **Jupyter Notebook.**

Ambiente utilizado para execução das validações empíricas que subsidiaram decisões sobre identificadores, relacionamentos, cardinalidades e estrutura geográfica do modelo.